微信小程序：备考达人　　淘宝店铺：木子书斋

合肥工业大学

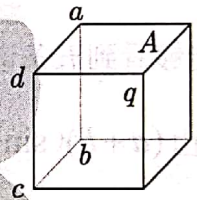
2009~2010 学年第一学期 大学物理 B 课程（考试试卷）

课程代码_____ 学分 __ 命题教师 _____

学号：_____学生姓名：_____教学班号：_____考试班级：_____成绩：_____

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 如图所示，一个电荷为 q 的点电荷位于立方体的 A 角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于 （ ）



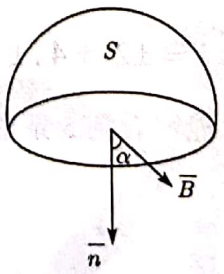
（A）$\frac{q}{6\varepsilon_0}$　（B）$\frac{q}{12\varepsilon_0}$

（C）$\frac{q}{24\varepsilon_0}$　（D）$\frac{q}{48\varepsilon_0}$

2. 在边长为 a 的正方体中心处放置一电荷为 Q 的点电荷，则正方体顶角处的电场强度的大小为 （ ）

（A）$\frac{Q}{12\pi\varepsilon_0 a^2}$　（B）$\frac{Q}{6\pi\varepsilon_0 a^2}$　（C）$\frac{Q}{3\pi\varepsilon_0 a^2}$　（D）$\frac{Q}{\pi\varepsilon_0 a^2}$

3. 在磁感强度为的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\overline{n}$ 与 $\overline{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量（取弯面向外为正）为 （ ）



（A）$\pi r^2 B$

（B）$2\pi r^2 B$

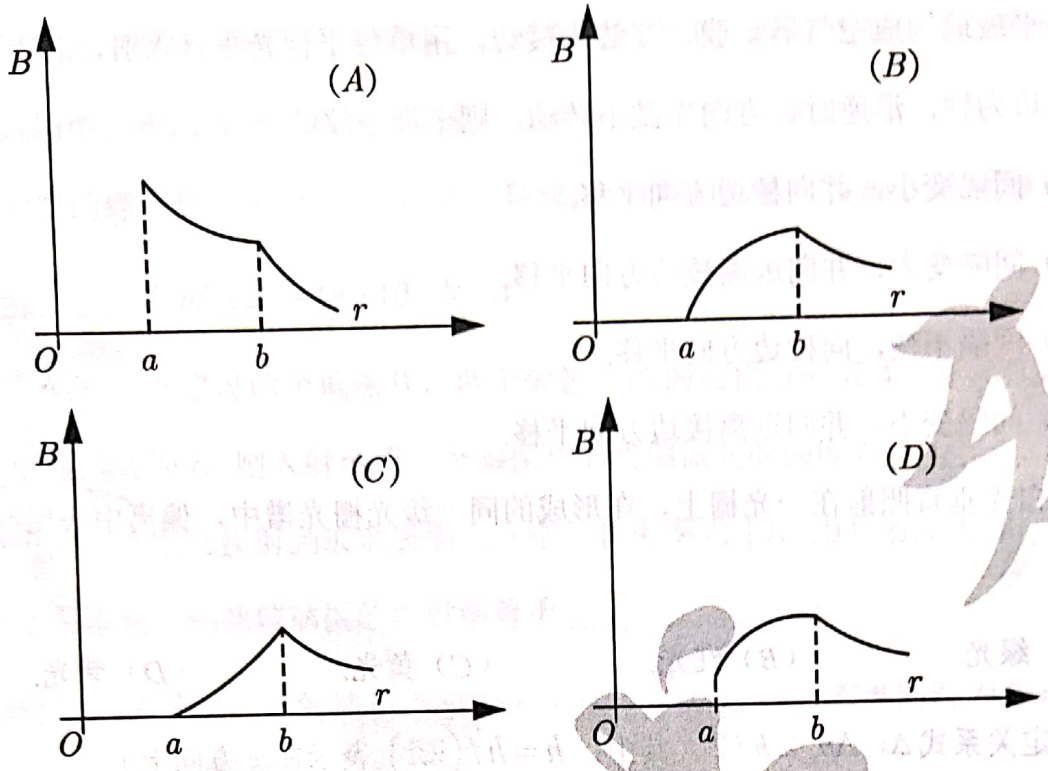
（C）$-\pi r^2 B\sin\alpha$

（D）$-\pi r^2 B\cos\alpha$

4. 无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a、b，电流在导体截面上均匀分布，则空间各处的 $\overline{B}$ 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地如图所示.正确的图是 （ ）

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201



5. 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，当不计环的自感时，环中 （ ）

（A）感应电动势不同.　　（B）感应电动势相同，感应电流相同.

（C）感应电动势不同，感应电流相同.　　（D）感应电动势相同，感应电流不同.

6. 在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \overline{E}_K \cdot \mathrm{d}\overline{l} = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$，式中 $\overline{E}_K$ 为感应电场的电场强度. 此式表明 （ ）

（A）闭合曲线 L 上 $\overline{E}_K$ 处处相等.

（B）感应电场是保守力场.

（C）感应电场的电场强度线不是闭合曲线.

（D）在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念.

扫描全能王 创建

7. 两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射，若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹的　　（　　）

（A）间隔变小，并向棱边方向平移.

（B）间隔变大，并向远离棱边方向平移.

（C）间隔不变，向棱边方向平移.

（D）间隔变小，并向远离接边方向平移.

8. 一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是　　（　　）

（A）绿光.　　（B）红光.　　（C）黄光.　　（D）紫光.

9. 不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h/2$（其中：$h = h/(2\pi)$，表示在 x 方向上）　　（　　）

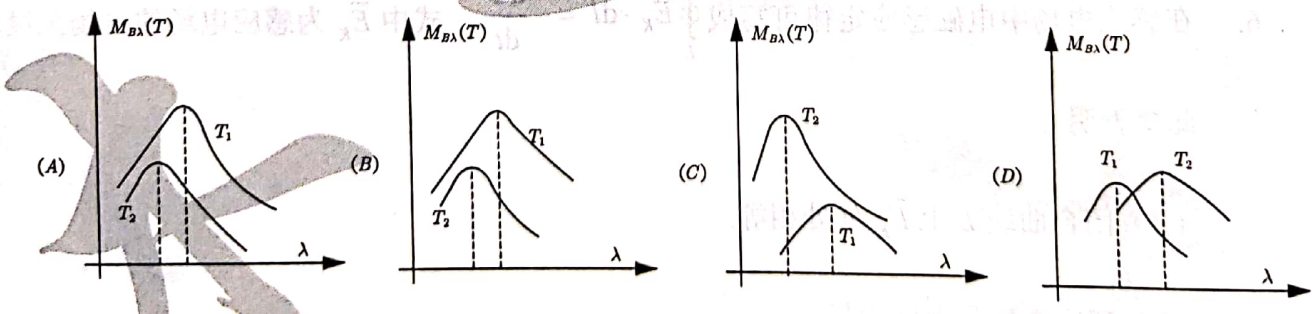
（A）粒子位置和动量不能同时准确确定.

（B）粒子动量不能准确确定.

（C）粒子位置和动量都不能准确确定.

（D）粒子位置不能准确确定.

10. 下面四个图中，哪一个正确反映了黑体单色辐出度 $M_{B\lambda}(T)$ 随 λ 和 T 的变化关系，已知 $T_2 > T_1$.　　（　　）



二、填空题（本大题共 7 小题，每小题 3 分，共 21 分）

1. 一平行板电容器充电后切断电源，若使二极板间距离增加，则二极板间场强_____，电容_____.（填增大或减小或不变）

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

2. 周长相等的平面圆线圈和正方形线圈，载有相同大小的电流.今把这两个线圈放入同一均匀磁场中，则圆线圈与正方形线圈所受最大磁力矩之比为_____.

3. 一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线，当通以电流 I=3A 时，环中磁场能量密度 w=_____ $J\cdot m^{-3}(\mu_0=4\pi\times10^{-7}N/A^2)$

4. 一束自然光垂直穿过两个偏振片，两个偏振片的偏振化方向成 45°角.已知通过此两偏振片后的光强为 I，则入射至第二个偏振片的线偏振光的强度为_____.

5. 一束自然光从空气投射到玻璃表面上（空气折射率为 1），当折射角为 30°时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于_____.

6. 在双缝干涉实验中，光的波长为 600nm（$1nm=10^{-9}m$），双继间距为 2mm，双缝与屏的间距为 300cm.在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为_____mm.

7. 一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为σ，设无穷远处为电势等点，则圆盘中心 O 点的电势 V=_____.

三、计算题（本题 10 分）

某种单色平行光垂直入射在单缝上，单缝宽 $\alpha=0.15$mm.缝后放一个焦距 f=400mm 的凸透镜，在透镜的焦平面上，测得中央明条纹两侧的两个第三级暗条纹之间的距离为 8.0mm，求入射光的波长.

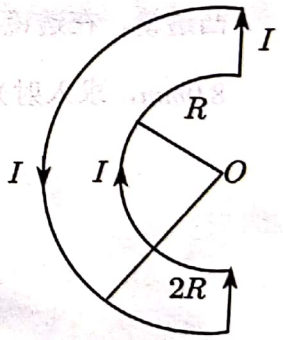
扫描全能王 创建

四、计算题（本题 10 分）

红限波长为 $\lambda_0 = 0.15A$ 的金属箔片置于 $B = 30\times10^{-4}T$ 的均匀磁场中，今用单色 γ 射线照射而释放出电子，且电子在垂直于磁场的平面内作 $R=0.1m$ 的圆周运动.求 γ 射线的波长.（普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}J\cdot s$，基本电荷 $e = 1.60\times10^{-19}C$，电子质量 $m_e = 9.11\times10^{-31}Kg$）

五、计算题（本题 9 分）

已知真空中电流分布如右图，两个半圆共面，半径分别为 R 和 $2R$，且具有公共圆心 O，试求 O 点处的磁感应强度。

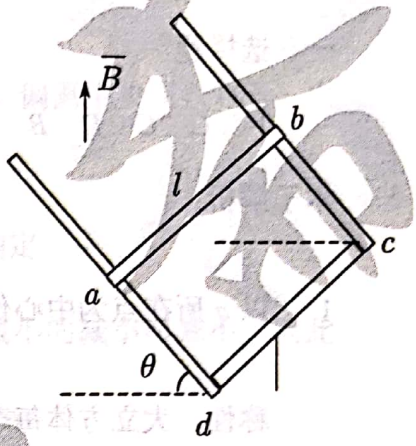


扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

六、计算题（本题 10 分）

一根长为 l，质量为 m，电阻为 R 的导线 ab 沿两平行的导电轨道无摩擦下滑，如右图所示.轨道平面的倾角为 θ，导线 ab 与轨道组成矩形闭合导电回路 $abcd$.整个系统处在竖直向上的均匀磁场 $\overline{B}$ 中，忽略轨道电阻.求 ab 导线下滑所达到的稳定速度.



七、计算题（本题 10 分）

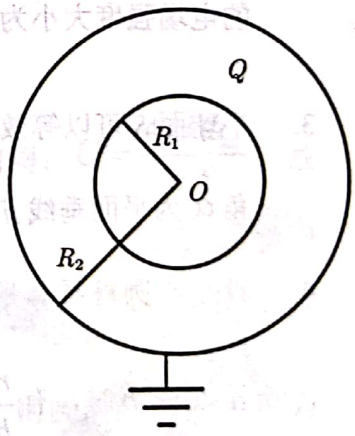
如图所示，两个同心导体球壳，内球壳半径为 R_1，均匀带有电荷 Q，外球壳半径为 R_2，两球壳的厚度均忽略。外球壳与地相连接.设地为电势零点.

试求外球壳内（$0 < r < R_2$）：

（1）场强大小分布；

（2）电势分布；

（3）电场总能量.



扫描全能王 创建

合肥工业大学试卷（B）参考答案

2009~2010 学年第一学期 大学物理 课程（考试试卷 B）

一、选择题

1-5. C　C　D　B　D　　6-10. D　A　B　A　C

木子解析：

1. 以 q 所在点为中心作一个大立方体为高斯面，原来的立方体为大立方体的 $\frac{1}{8}$，根据对称性，大立方体每个面的电通量都为原来小立方体每个面电通量的 4 倍（大立方体的一个面等于小立方体的四个面），所以 $abcd$ 的电通量为 $\Phi_e=\frac{q}{6\varepsilon_0}\frac{1}{4}=\frac{q}{24\varepsilon_0}$。

2. 由电场强度为 $E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 可知，题目中顶角处离点电荷的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$，所以顶角处的电场强度大小为 $E=\frac{Q}{3\pi\varepsilon_0 a^2}$。

3. 半球面 S 可以等效为半球面底部围成的半径为 r 的圆形面；因为取弯面向外为正，且角 α 为平面垂线 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角，所以有 $\phi=-BS\cos\alpha=-\pi r^2 B\cos\alpha$。

4. 设空心圆柱导体所带电流为 I，则当 $r<a$ 时，由安培环路定理可知：$B=0$；当 $a<r<b$ 时，有 $\frac{r^2-a^2}{b^2-a^2}I\mu_0=2\pi rB$，可得：$B=\frac{r^2-a^2}{2\pi r}\frac{I\mu_0}{b^2-a^2}$，进行求导可得：当 $r=a$ 时，$B=0$，$B'>0$，为增函数，$B''<0$，为凸函数；当 $r>b$ 时，可得：$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$，为反比例函数，综上可知图像为 B。

5. 因为两者尺寸相同，且磁通量以及磁通量变化率相同，因此感应电动势也相同；而两

扫描全能王 创建

者材料不同，电阻率有区别，所以感应电流不同。

6. 该式子表明感应电场为非保守力场，因此不能引入电势的概念。

7. 条纹间距为$\frac{\lambda}{2\sin\alpha}$，平玻璃沿逆时针作转动，使楔角增大；当楔角增大时，间隔将变小，因为暗纹固定，所以条纹向棱边方向移动。

8. 由光栅方程$d\sin\theta=\pm k\lambda$可知，波长λ越长的光衍射角越大，偏离中央明纹越远，由于白光中的红光波长最长，因此偏离中央明纹最远。

9. 不确定关系式表示在x方向上粒子位置和动量不能同时准确确定。

10. 因为$T_2>T_1$，而$M_\lambda(T)$随着T的增大而增大，λ随着T的减小的减小而减小，因此C图正确。

二、填空题

1. 不变 减小　2. $\frac{4}{\pi}$　3. 22.62　4. $2I$　5. $\sqrt{3}$

6. 0.9*mm*　7. $\frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}$

木子解析：

1. 电容器切断电源后所带电荷不变，则由$C=\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}$和$C=\frac{Q}{U}$可得：$U=\frac{4\pi kdQ}{\varepsilon_r S}$，故$E=\frac{U}{d}=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$为定值，二极板间场强不变；而$d$增大，$U$增大，所以电容$C$减小。

2. 因为圆形线圈和正方形线圈的周长相等，设其周长为$4a$，则圆形线圈的面积为$S_1=\frac{4a^2}{\pi}$；正方形线圈的面积为$S_2=a^2$；所以由$M=BIS\sin\theta$可知，$M_1/M_2=\frac{4}{\pi}$。

3. 对螺绕环的磁感应强度可以用：$B=\mu_0 nI$，所以磁场能量密度为：

扫描全能王 创建

$$w=\frac{1}{2\mu_0}B^2=\frac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2=\frac{1}{2}\times 4\pi\times 10^{-7}\times 4\times 10^6\times 9=22.62J\cdot m^{-3}$$

4. 自然光通过偏振片后成为偏振光，自然光通过偏振片后光强减半。设本题自然光光强为 I_0，透过第一个偏振片后光强变为 $\frac{I_0}{2}$，透过第二个偏振片后，透射光强为 $I=\frac{I_0}{2}\cos^2 45^0=\frac{I_0}{4}$。本题问的是入射至第二个偏振片的光强，因此为 $\frac{I_0}{2}=2I$。

5. 由布儒斯特定律可知：$\tan i_0=\frac{n_2}{n_1}$，而折射角为 30^0，则入射角为 60^0，因此玻璃的折射率为 $n_2=n_1\tan i_0=\sqrt{3}$。

6. 根据双缝干涉条纹间距公式 $\Delta x=\frac{L}{d}\lambda=\frac{300cm}{2mm}\times 600nm=0.9mm$。

7. 在带电圆盘上任取半径为 r，宽度为 dr 的细圆环，则该圆环所带电量为：$dq=\sigma\times 2\pi r\times dr$；则该圆环在圆中心产生的电势为：$dU=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}=\frac{\sigma r dr}{2\varepsilon_0 r}=\frac{\sigma dr}{2\varepsilon_0}$

所以整个带电圆盘在轴线上的电势为：$U=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^R dr=\frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}$

三、解：因为第三级暗纹有：$a\sin\varphi=3\lambda$

且 $\frac{x}{f}=\tan\varphi\approx\sin\varphi$，因此可得第三级暗纹坐标为：$x_3=\frac{3f\lambda}{a}$

所以中央两条明纹两侧的两个第三级暗条纹之间的距离为：$\Delta x=2x_3=\frac{6f\lambda}{a}$

因此有：$\lambda=\frac{a\Delta x}{6f}=5000\text{Å}$

扫描全能王 创建

四、解：由红限波长可得到逸出功为 $A=\dfrac{hc}{\lambda_0}$

洛伦兹力提供圆周运动的向心力可得：$Bve=mv^2/R$

而由光电效应方程可得：$hc/\lambda=mv^2/2+A$；

联立上式可得：$\lambda=\dfrac{hc}{\dfrac{BveR}{2}+\dfrac{hc}{\lambda_0}}=0.137A$

五、解：因为圆形载流线圈圆心处的磁感应强度为：$B=\dfrac{\mu_0 I}{2R}$

因此本题中两个半圆线圈在圆心处的磁感应强度分别为：$B_1=\dfrac{\mu_0 I}{4R}$、$B_2=\dfrac{\mu_0 I}{8R}$

则 O 点处的磁感应强度为：$B_1-B_2=\dfrac{\mu_0 I}{8R}$，方向垂直于纸面向里。

六、解：由动生电动势可得：$E=BLv\cos\theta$

则感应电流为：$I=\dfrac{Blv\cos\theta}{R}$

安培力为：$F_{安}=\dfrac{B^2l^2v\cos\theta}{R}$

对导线有：$mg\sin\theta=F_{安}\cos\theta$

解得：$v=\dfrac{mg\sin\theta R}{B^2l^2\cos^2\theta}$

扫描全能王 创建

七、解：因为外球壳外部接地，因此外表面带电量为0，内表面带电量为$-Q$；

则先由高斯定理求出各处的电场强度，

（1）当$r<R_1$时，有：$4\pi r^2E=0$，

则：$E=0$；

当$R_1<r<R_2$时，有：$4\pi r^2E=\frac{Q}{\varepsilon_0}$，

则：$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$；

所以：$E=\begin{cases}0, r<R_1\\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, R_1<r<R_2\end{cases}$

（2）由$V_a=\int_a^{(0)}E\cdot dr$可得：

当$r<R_1$时，有：

$$V=\int_r^{R_2}E\cdot dr=\int_r^{R_1}0dr+\int_{R_1}^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{R_1}\ \frac{1}{R_2})$$；

当$R_1<r<R_2$时，有：

$$V=\int_r^{R_2}E\cdot dr=\int_r^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2})$$

所以：$V=\begin{cases}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}), r<R_1\\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}), R_1<r<R_2\end{cases}$

（3）因为由电场能量密度$w=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2$可得：

$r=0$时；电场总能量为：$W=\int_0^{R_1}0dr+\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{2}\varepsilon_0(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2})^2dr=\frac{Q^2}{96\pi^2\varepsilon_0}(\frac{1}{R_1^3}\ \frac{1}{R_2^3})$

扫描全能王 创建